موسسه
پژوهش و آموزش
همکاران سیستم

دوره Microsoft SQL Server مقدماتی

حمید فاقدی

github.com/hamidfaghedi/SQLClass

جلسه دوم

طراحی پایگاه داده

- قواعد نام‌گذاری
- Collation
- Key
- پیاده سازی پایگاه داده
- Index

قواعد نام‌گذاری

Naming Convention	Examples
Snake Case	snake_case
Snake Case (All Caps)	SNAKE_CASE
Camel Case	camelCase
Pascal Case	PasacalCase

قواعد نام‌گذاری

قواعد نوشتاری در SQL

- عدم حساسیت به حروف کوچک و بزرگ (Case Insensitive)
- عدم حساسیت به تعداد Space، Tab و Enter

قواعد نوشتاری در طول دوره

Naming Convention	Examples
Plural's	Customers
Finglish	Kala
English Language	کالا
Key Words	DATE or [Date]

Collation

- به معنی تطبیق دست‌خط
- تعیین الگوی مرتب‌سازی اطلاعات کاراکتری در داخل جداول و ایندکس‌ها
- ویژگی
  - Case Sensitive
  - Accent Sensitive
  - Kana Sensitive
  - Width Sensitive
- به ازای
  - Instance
  - Data Base
  - Field

SQL_Latin_1256_CI_AS

Persian_100_CI_AI

انواع داده

- **Integer Numbers**
  - **TinyInt:** Integers between 0 and 255 (2 bytes)
  - **Smallint:** Integers between –32,768 and 32,767 (2 bytes)
  - **Int:** Integers between 2,147,483,648 to 2,147,483,647 (4bytes)

انواع داده

- Decimal Numbers
  - **Decimal (P, S):** default p value is 18 and default s value is 0 (between 5 and 17 bytes)
  - **Numeric (P, S):** default p value is 18 and default s value is 0 (between 5 and 17 bytes)
  - **Float (n);** default n value is 53. $2 = 2 * 10^0 = 2e0$

Decimal (5, 2) = Numeric (5, 2)

عدد استفاده‌شده	عدد ذخیره‌شده
12345	12345
123456	Arithmetic overflow error
12345.6	12345.6
123.12	123.12
12.1234	12.12

انواع داده

- **Characters**
  - **CHAR (n):** between 1 and 8000 bytes
  - **VARCHAR (n):** between 1 and 8000 bytes + 2
  - **NCHAR & NVARCHAR:** between 2 and 4000 bytes

کلید و یکتایی

- Key
  - **Simple:** National Code
  - **Composite:** Birth Date + Birth Place + Birth Certificate Number

- Primary Key
- Alternate Key = Secondary Key = Unique Key

کلید و یکتایی

- Foreign Key
  - Referential Integrity
  - Refers to a key
  - Same Key Type
  - Same Data Type
  - Guarantee correct referencing

Header

شماره مشتری	مشتری	شماره فاکتور	تاریخ	شماره مشتری
1	Hasan	1	1399/05/10	1
2	Hasan	2	1399/05/10	2
3	Ali	3	1399/05/11	3

Detail

شماره فاکتور	شماره کالا	تعداد	قیمت واحد
1	2	5	2000
2	1	2	3000
3	3	2	3500
3	4	1	2500
3	2	4	1000

شماره کالا	کالا
1	Pepsi
2	Coca
3	7up
4	Fanta

کلید و یکتایی

- Surrogate Key
  - Use surrogate keys as Primary Key
  - IDENTITY
  - SEQUENCE

پیاده‌سازی پایگاه داده

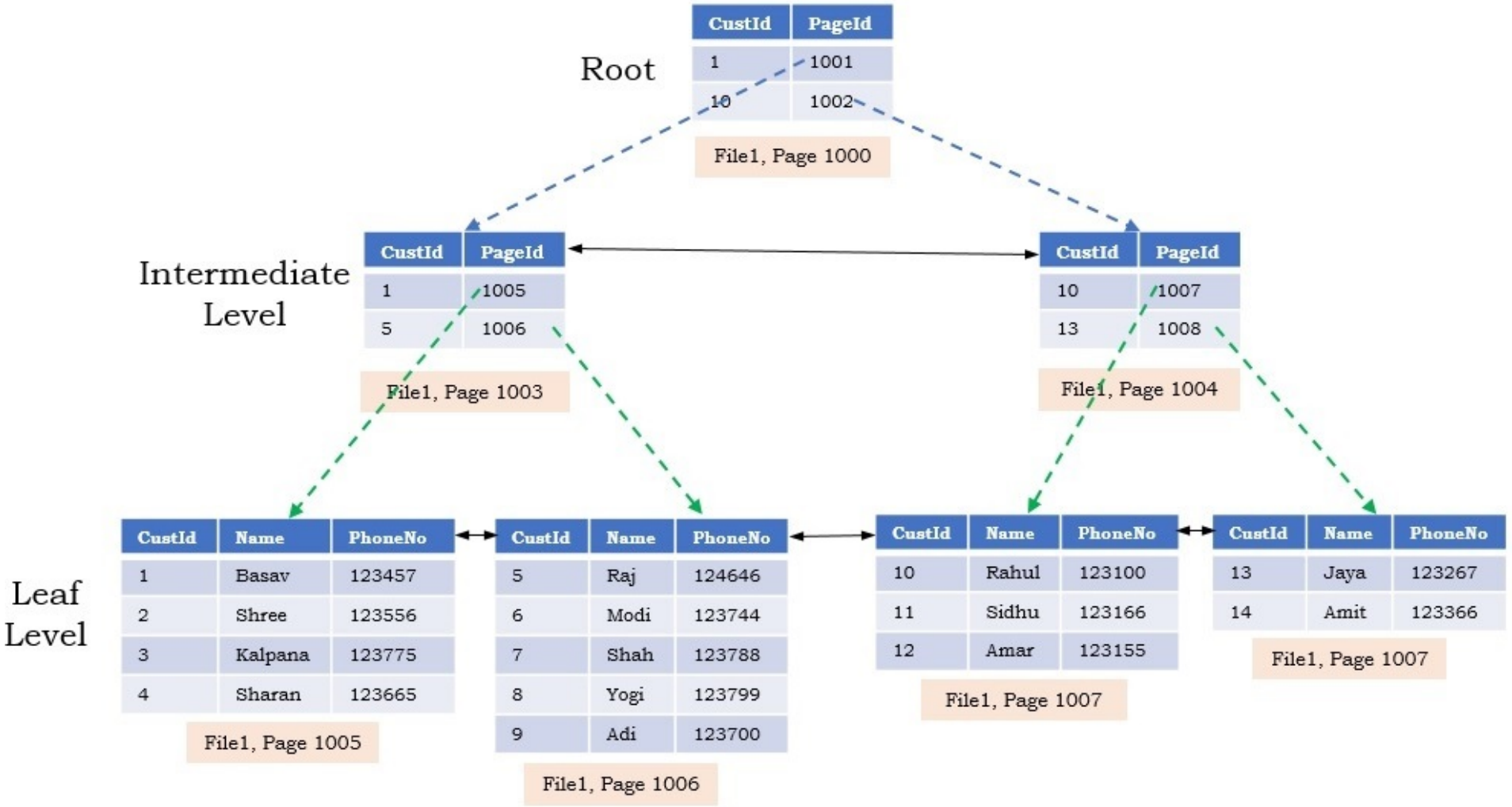
Index

- Row based
  - Clustered
  - Non Clustered

- Columnar
  - Clustered columnstore
  - Non Clustered columnstore

Index

B+ Tree Structure of a Clustered Index



Index

- Clustered Index Constraints
  - 1 Clustered Index in a table
  - PRIMARY KEY

- Non Clustered Index Constraint
  - UNIQUE Constraint

تمرین

- دیتابیس فروش یک فروشگاه را طراحی کنید که:
  - فروش آن به صورت نقدی و اعتباری است
  - بر اساس شماره فاکتور و نام مشتری جستجو انجام می‌شود
- Restore AdventureWorks Database

مطالعه بیشتر

- Columnstore Index
- Sequence
- Computed Column